ACTIVIDAD 1.1

Fundamentos de Bases de Datos

2 DE NOVIEMBRE DE 2026

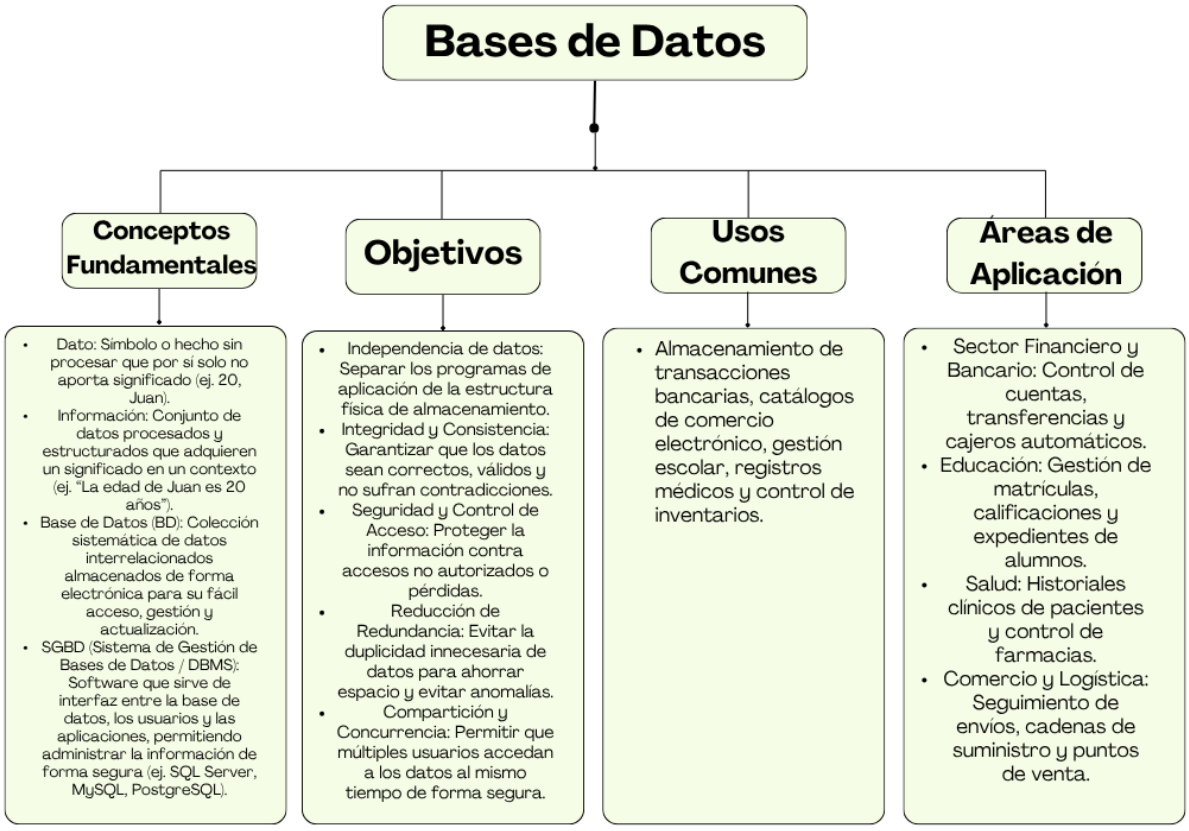
TECNM
Mía Monserrath Ortiz Villanueva

Contenido

Investiga los conceptos fundamentales, objetivos, usos y áreas de aplicación de las bases de datos y elabora un mapa conceptual analítico. 2

Investiga los modelos de bases de datos 3

Investiga los conceptos fundamentales, objetivos, usos y áreas de aplicación de las bases de datos y elabora un mapa conceptual analítico.



Investiga los modelos de bases de datos

(jerárquico, red, relacional, orientado a objetos, etc.) y elabora una tabla comparativa que detalle su definición y forma de representación de datos.

Modelo de Base de Datos	**Definición Principal**	**Forma de Representación de Datos**	**Ventajas / Desventajas Principales**
Jerárquico	Organiza los datos en una estructura en forma de **árbol invertido** (relación padre-hijo de uno a muchos).	Nodos conectados por ramas. Cada registro hijo tiene un único padre.	**Ventaja:** Muy eficiente para consultas predecibles. **Desventaja:** Poca flexibilidad para relaciones de muchos a muchos.
En Red	Extensión del modelo jerárquico que permite relaciones de **muchos a muchos** mediante conjuntos de registros unidos por "punteros".	Estructura de grafos (nodos conectados mediante enlaces o redes).	**Ventaja:** Permite modelar relaciones complejas de manera eficiente. **Desventaja:** Complejidad alta en su

			mantenimiento y navegación.
Relacional	Organiza los datos en **tablas bidimensionales** (filas y columnas o tuplas y atributos) relacionadas entre sí mediante claves primarias y foráneas.	Tablas rectangulares (matrices) con filas (registros) y columnas (campos).	**Ventaja:** Estándar de la industria, gran integridad y fácil de consultar con SQL. **Desventaja:** Puede volverse menos eficiente con volúmenes masivos de datos no estructurados.
Orientado a Objetos	Almacena los datos en forma de **objetos**, tal como se programan en lenguajes orientados a objetos (con atributos, métodos, clases y herencia).	Diagramas de clases (UML) u objetos interconectados.	**Ventaja:** Excelente para aplicaciones complejas (CAD, multimedia, simulaciones). **Desventaja:** Menor adopción estandarizada frente al modelo relacional.
**NoSQL / No Relacional *(Opcional sugerido)* **	Diseñado para datos distribuidos, no estructurados o semiestructurados, prescindiendo del esquema rígido de tablas.	Documentos JSON, pares clave-valor, grafos o columnas anchas.	**Ventaja:** Alta escalabilidad horizontal y flexibilidad.

			Desventaja: Menor soporte nativo para transacciones complejas ACID estrictas.